AI HARDWARE · BULL–BEAR SPREAD

AI 硬體股多空排列差 -27.3，近一年第 3 百分位（全體 +26.4）

AI 硬體股（22 檔）每一檔每天判斷多頭排列、空頭排列或整理，多空排列差＝多頭排列占比 − 空頭排列占比。本頁只收這個指標的時間序列、和科技／半導體指數的比較、預警檢驗與週期；每張時間序列圖上方都可以調整顯示的時間範圍。完整的廣度報告是另一個檔案（sp500_internals_2026-11-12.html）。

資料日 **2026-11-12** 報告產出 **2026-11-13** 名單 **22** 檔 來源 **yfinance / sp500_ohlc.csv**

章節索引

01 **AI 硬體股多空結構**
AI 概念股裡多頭排列、空頭排列與整理各占多少，一個月內誰轉進、誰轉出，和全體成分股比是強是弱。

02 **AI 硬體股多空排列差能預警大跌嗎**
把多空排列差和重建的科技、半導體週線指數放在同一條時間軸上：它在歷次大跌之前還是之後轉弱，低讀數之後再大跌的機率與報酬是多少。

03 **成分股名單**
AI 硬體股名單、重建的半導體與科技類股指數各由哪些個股組成，各自的規模、權重與目前的均線排列。

04 **方法與限制**
資料來源、計算方式、排除的資料與已知限制。

01 AI 硬體股多空結構

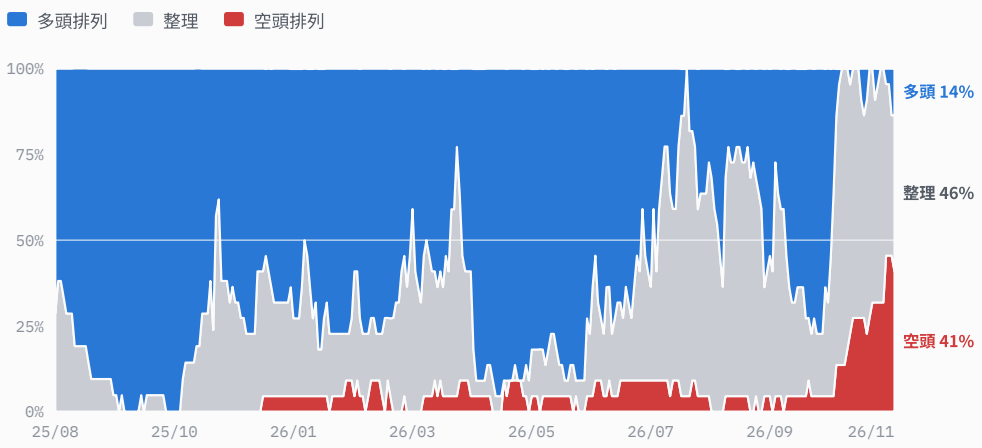
以 repo 內的 AI 硬體股清單（AIhardware_en.csv，22 檔、7 個族群）為範圍，全部都有日線資料。逐日判斷每一檔是多頭排列、空頭排列或整理，再看三者的比例怎麼隨時間變化，以及和全體 S&P 500 成分股的差距。整體強弱用一個數字概括：多空排列差（Bull–Bear Spread）＝多頭排列占比 − 空頭排列占比，單位是百分點，範圍 −100（全部空頭排列）到 +100（全部多頭排列），0 代表兩邊家數相同。樣本只有 22 檔，一檔改變狀態，比例就移動 4.5 個百分點。

多頭排列	整理	空頭排列	多空排列差
13.6%	**45.5%**	**40.9%**	**-27.3**
一個月前 13.6%	均線之間拉鋸	一個月前 13.6%	全體 +26.4；近一年第 3 百分位

AI 硬體股多頭／整理／空頭比例（日線）

多頭排列：收盤 > 50 日均線 > 200 日均線；空頭排列：收盤 < 50 日均線 < 200 日均線；其餘為整理（均線糾結或方向不一致）。200 日均線需要足夠歷史，所以日線序列從 2025-08-29 開始。

2025-08-29 – 2026-11-12（304 個交易日）



日線期間內，多空排列差最高在 2025-10-02（+100.0，多頭 100%），最低在 2026-11-09（-40.9，空頭 46%）。

多空排列差：AI 硬體股 vs 全體（日線）

多空排列差 = 多頭排列占比 − 空頭排列占比（百分點）；零軸以上代表多頭排列的家數多於空頭排列。整理的個股不進差值，但會讓兩邊的占比同時變小。

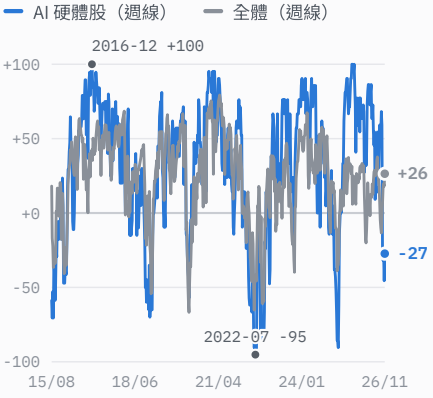


一個月前（2026-10-14）AI 硬體股多空排列差 +0.0、全體 -3.7，領先 3.7 點；現在 -27.3、全體 +26.4，落後 53.7 點——對全體的相對位置在一個月內翻轉。

長線對照：AI 硬體股多空排列差（週線）

同樣的分類改用週線，10 週與 40 週均線（約當 50 與 200 日），從 2015-08 起（當時 17 檔已有足夠歷史，現在 22 檔）。名單是今天的名單，事後回看挑出的贏家、已下市或被剔除的公司不在其中（存活者偏差），早年數字會偏樂觀，只適合看位置高低。

2015-08-14 – 2026-11-13（588 週）



週線多空排列差最高 +100.0（2016-12-23），最低 -95.2（2022-07-01）；目前 -27.3，這段期間第 12 百分位。

一個月內的狀態轉換

比較 2026-10-14 與 2026-11-12 每一檔的狀態；對角線（灰字）是狀態不變的檔數。

一個月前 ＼ 現在	多頭	整理	空頭	一個月前合計
多頭	1	2	0	3
整理	1	8	7	16
空頭	1	0	2	3
現在合計	3	10	9	22

轉換名單

依族群分組；只列狀態有改變的個股。

轉換	檔數	個股
多頭 → 整理	2	連接器與零組件 APH；AI 伺服器與網通 HPE
整理 → 空頭	7	半導體設備 AMAT、KLAC、LRCX、TER；光通訊 COHR、GLW；記憶體與儲存 WDC
空頭 → 多頭	1	連接器與零組件 TEL
整理 → 多頭	1	AI 伺服器與網通 ANET

AI 硬體股內各族群的多空

多空排列差 = 多頭比例 − 空頭比例，依目前多空排列差排序。族群內只有一兩檔時，一檔就會讓多空排列差移動 50 到 100 點，判讀時請看檔數。

族群	檔數	多頭	空頭	多空排列差	一個月前	三個月前	一個月變化
連接器與零組件 Connectors and Components	2	50%	0%	+50	+0	+50	+50
AI 運算晶片 AI Compute Chips	3	33%	0%	+33	+33	+100	+0
AI 伺服器與網通 AI Servers and Networking	4	25%	0%	+25	+25	+75	+0
記憶體與儲存 Memory and Storage	4	0%	25%	-25	+0	+50	-25
光通訊 Optical Communication	4	0%	75%	-75	-25	+50	-50
半導體設備 Semiconductor Equipment	4	0%	100%	-100	+0	+25	-100
資料中心電力與散熱 Data Center Power and Cooling	1	0%	100%	-100	-100	+0	+0

解讀

以下每一句都由上方數據推導，資料改變時措辭會跟著改。

01 目前 AI 硬體股多頭 14%、整理 46%、空頭 41%，多空排列差 -27.3，日線近一年第 3 百分位、週線 2015 年以來第 12 百分位。多空與整理三分，沒有單一主導狀態。

02 和全體比：一個月前 AI 硬體股多空排列差領先全體 4 點，現在落後 54 點，相對位置在一個月內翻轉。全體多空排列差上升（-3.7 → +26.4）、AI 硬體股多空排列差下降（+0.0 → -27.3），走勢從 AI 硬體股移往其他股票。

03 流向：一個月前的 3 檔多頭只剩 1 檔維持，2 檔退回整理、0 檔直接轉空頭；同期新進多頭 2 檔（1 檔來自整理、1 檔來自空頭）。

04 誰進誰出：退出多頭的 2 檔以連接器與零組件 APH、AI 伺服器與網通 HPE 為主；新進多頭的 2 檔以AI 伺服器與網通 ANET、連接器與零組件 TEL 為主。AI 硬體股內部也在輪動。

05 單日衝擊：一個月內多空排列差降幅最大的是 2026-10-30（-13.6 → -27.3，一天少了 14 點）；同日事件紀錄：E15「Intel 財測疲弱、創 1974 年來最大跌幅」。

06 族群（3 檔以上，共 5 個）：一個月內沒有一個上升；依降幅為半導體設備（+0.0 → -100.0）、光通訊（-25.0 → -75.0）、記憶體與儲存（+0.0 → -25.0）。

07 長線位置：2015 年以來週線多空排列差的極值是 +100.0（2016-12）與 -95.2（2022-07），目前 -27.3，處於歷史偏低區。早年數字受存活者偏差影響偏樂觀，實際的歷史位置可能比這裡顯示的再高一些。

02 AI 硬體股多空排列差能預警大跌嗎

把上一節的週線多空排列差（2015-08 起，588 週）和兩個用成分股重建的週線指數
對照：科技類股 83 檔、半導體（含設備） 18 檔，皆為市值加權、逐週連鎖。半導體

有 8 檔（市值 87%）也在 AI 硬體股名單裡，科技類股則是 21 檔（41%），兩者部分是拿自己比自己，判讀時要記得。「大跌」定義為之後 13 週內，從當週起算的最大跌幅達 10%。

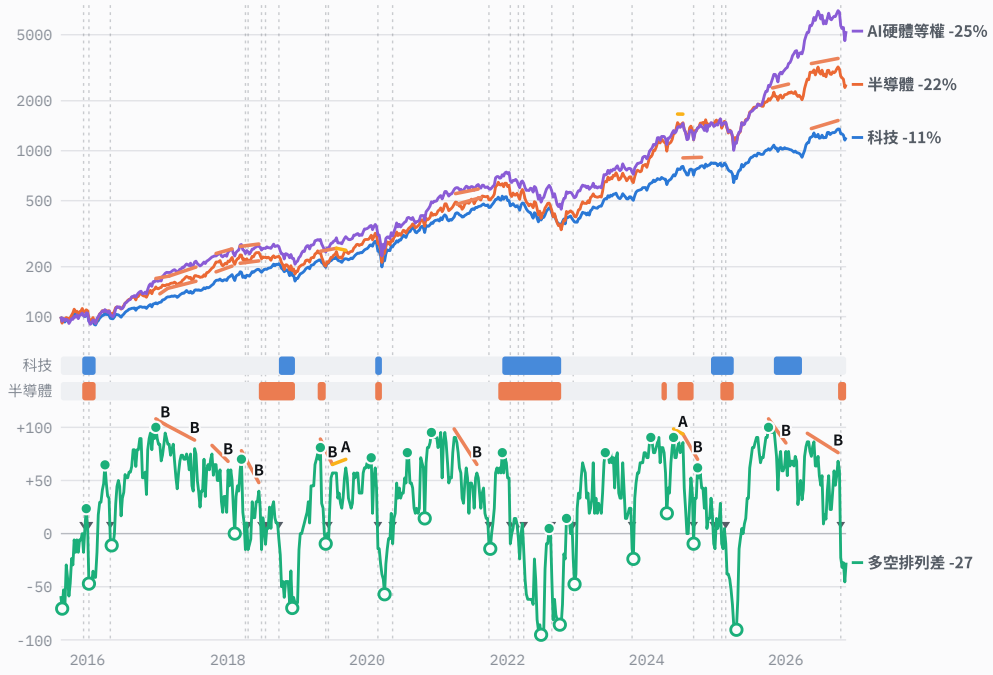
與過去 13 週報酬的相關	與未來 13 週最大跌幅的相關	與未來 13 週報酬的相關	目前多空排列差
0.62	**+0.07**	**-0.05**	**-27.3**
半導體 0.70；排名相關（Spearman）	半導體 +0.09；接近 0 代表沒有預測力	半導體 -0.04	科技距高點 -11.1%；半導體 -21.5%

時間序列：科技類股、半導體指數、AI 硬體股 22 檔等權重指數與 AI 硬體股多空排列差（週線）

上：三個指數，2015-08 = 100，對數刻度，方便比較不同年代的漲跌幅；等權重指數是多空排列差所數的同一批 22 檔，每週取各檔報酬的簡單平均後連乘（2015 年起有價格的 18 檔，其餘上市後才加入）。它用今天挑出的名單回推，早年漲幅偏高（存活者偏差），只畫出來對照，不進入下方任何統計。中：每段色條是一次跌幅達 15% 的下跌，從高點畫到低點。下：多空排列差。虛線與三角形標出多空排列差由正轉負的每一週；實心圓與空心圓是門檻 60 點認定的週期高點與低點（見下一張圖）。

2015-08-14 – 2026-11-13（588 週）

科技類股指數　半導體（含設備）指數　AI 硬體股等權重（22 檔）　AI 硬體股多空排列差　多空排列差跌破 0　週期高點　週期低點　A 背離（多空強、指數弱）　B 背離（指數強、多空弱）

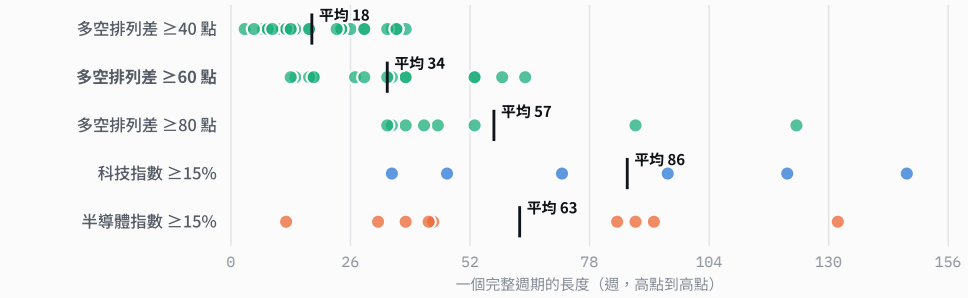


期間多空排列差共 24 週由正轉負（13 週內重複的只算一次則為 14 次），最近一次是 2026-10-16。兩個指數合計 15 次大跌中，多空排列差在高點之後才跌破 0 的 8 次、高點之前 5 次、沒跌破 2 次——多數時候它確認下跌，而不是預告。AI 硬體股等權重指數近一年 +88.3%（科技 +15.6%、半導體 +18.0%），高點在 2026-10-02，目前距高點 -24.7%。指數為成分股重建，不是官方指數。

多空排列差的週期，和指數自己的週期比較

轉折點的認定：從一個高點（或低點）反向走了至少門檻那麼多，才確認它是轉折（zig-zag）。門檻越小，抓到的擺盪越細、週期越短，所以多空排列差並列 40、60、80 點三種門檻；指數用和「大跌」相同的 15%。每個點是一個完整週期（高點到下一個高點），黑色短線是平均。

● AI 硬體股多空排列差　● 科技類股指數　● 半導體（含設備）指數　| 平均



門檻 60 點時，多空排列差平均 34 週走完一個週期（中位數 34 週，13～64 週）；同樣定義下指數的週期是 科技 86 週、半導體 63 週。

週期比較表

週期＝高點到下一個高點的週數；上升段＝低點到高點，下降段＝高點到低點。另以自我相關（autocorrelation）交叉檢查：多空排列差和自己相隔 34 週後就不再正相關，相隔 90 週時最相反（-0.37），相隔 132 週時再度最相似（0.19）。

序列	轉折門檻	完整週期	平均週期	中位數	最短～最長	低點到低點平均	上升段平均	下降段平均
AI 硬體股多空排列差	40 點	32 次	18 週	13 週	3～38 週	18 週	9 週	9 週
AI 硬體股多空排列差 圖表採用	60 點	15 次	34 週	34 週	13～64 週	34 週	15 週	20 週
AI 硬體股多空排列差	80 點	8 次	57 週	44 週	34～123 週	63 週	27 週	35 週
科技類股指數	15%	6 次	86 週	84 週	35～147 週	88 週	73 週	14 週
半導體（含設備）指數	15%	9 次	63 週	44 週	12～132 週	56 週	47 週	13 週

多空排列差與指數的背離

高點＝前後 6 週內最高、且至少 +40 的多空排列差讀數；指數在該高點的位置取前後 3 週內的最高點。比較相鄰兩個高點：A 型「多空強、指數弱」＝多空排列差的高點守住或更高（不比前一個低超過 5 點），指數卻沒有突破前一個高點；B 型「指數強、多空弱」（傳統的頂背離）＝指數創了更高的高點，多空排列差的高點卻比前一個低超過 5 點。時間序列圖上以連線標出（黃色 A、橘色 B），兩端是被比較的兩個高點。

背離清單

型態 A＝多空強、指數弱，B＝指數強、多空弱。新到舊。報酬、跌幅與週數都從第二個高點那週起算；但那個高點要再過 6 週沒有被超過才算成立，「確認週」是當時真正看得到背離的時間，在它之前發生的跌幅事前無法利用。*尚未滿 26 週，是到資料日為止的跌幅。紅字＝跌幅達 10%。回落週數＝指數首次比第二個高點那週低 5%／10% 所經過的週數。

型態	指數	第二個高點	確認週	多空排列差	指數高點變化	26 週後報酬	26 週內最大跌幅	52 週內最大跌幅	回落 5%／10%
B	半導體	2026-10-02 前一個 2026-04-24	2026-11-13	+86 → +68	+7.4%	尚無結果	-24.9%*	尚無結果	2 週 / 2 週
B	科技	2026-10-02 前一個 2026-04-24	2026-11-13	+86 → +68	+11.9%	尚無結果	-14.3%*	尚無結果	2 週 / 5 週
B	半導體	2026-01-02 前一個 2025-10-03	2026-02-13	+100 → +77	+5.5%	+32.6%	-7.1%	尚無結果	12 週 / 尚未出現
B	科技	2024-09-27 前一個 2024-07-12	2024-11-08	+86 → +62	+0.8%	-7.6%	-7.6%	-18.0%	26 週 / 27 週
A	半導體	2024-07-12 前一個 2024-05-24	2024-08-23	+91 → +86	-0.1%	-0.9%	-21.3%	-30.0%	1 週 / 2 週
B	半導體	2021-07-30 前一個 2021-04-02	2021-09-10	+91 → +57	+6.5%	+3.7%	-1.2%	-23.4%	38 週 / 42 週

型態	指數	第二個高點	確認週	多空排列差	指數高點變化	26 週後報酬	26 週內最大跌幅	52 週內最大跌幅	回落 5%／10%
B	科技	2021-07-30 前一個 2021-04-02	2021-09-10	+91 → +57	+9.8%	+4.2%	+0.0%	-17.7%	39 週 / 42 週
A	科技	2019-09-13 前一個 2019-07-05	2019-10-25	+57 → +62	-2.7%	+4.1%	-1.5%	-10.7%	27 週 / 27 週
B	科技	2019-07-05 前一個 2019-05-03	2019-08-16	+81 → +57	+4.3%	+15.9%	-4.2%	-10.1%	37 週 / 37 週
B	半導體	2018-06-15 前一個 2018-03-16	2018-07-27	+70 → +40	+3.4%	-20.4%	-22.4%	-25.9%	2 週 / 9 週
B	科技	2018-06-15 前一個 2018-03-16	2018-07-27	+70 → +40	+3.3%	-7.7%	-8.4%	-15.0%	23 週 / 27 週
B	半導體	2018-01-05 前一個 2017-10-13	2018-02-16	+75 → +60	+6.6%	+6.0%	-4.5%	-16.6%	41 週 / 42 週
B	科技	2018-01-05 前一個 2017-10-13	2018-02-16	+75 → +60	+8.4%	+10.3%	-3.8%	-4.5%	未出現 / 未出現
B	半導體	2017-07-14 前一個 2017-02-10	2017-08-25	+95 → +80	+13.3%	+21.6%	-2.3%	-2.3%	未出現 / 未出現
B	科技	2017-07-14 前一個 2017-02-10	2017-08-25	+95 → +80	+10.3%	+20.3%	-0.4%	-0.4%	未出現 / 未出現
B	半導體	2017-02-10 前一個 2016-12-23	2017-03-24	+100 → +95	+3.4%	+12.2%	-0.1%	-0.1%	未出現 / 未出現
B	科技	2017-02-10 前一個 2016-12-23	2017-03-24	+100 → +95	+7.9%	+12.3%	+0.0%	+0.0%	未出現 / 未出現

背離之後多久、跌多少：13／26／52 週

背離從第二個高點那週起算；對照組是指數離自己的歷史高點不到 1% 的每一週（B 型的定義本來就要求指數創新高，所以要和同樣站在高點的時候比）。只計已滿該期間的次數。

指數	起點	13 週內最大跌幅中位數	26 週內最大跌幅中位數	52 週內最大跌幅中位數
科技	B 指數強、多空弱	-0.4% 跌 ≥10%：0% (n=7)	-3.8% 跌 ≥10%：0% (n=7)	-10.1% 跌 ≥10%：57% (n=7)
科技	A 多空強、指數弱	-1.5% 跌 ≥10%：0% (n=1)	-1.5% 跌 ≥10%：0% (n=1)	-10.7% 跌 ≥10%：100% (n=1)
科技	指數在高點的任何一週（對照）	-2.2% 跌 ≥10%：13% (n=226)	-3.3% 跌 ≥10%：26% (n=222)	-6.0% 跌 ≥10%：39% (n=217)
半導體	B 指數強、多空弱	-3.4% 跌 ≥10%：17% (n=6)	-3.4% 跌 ≥10%：17% (n=6)	-16.6% 跌 ≥10%：60% (n=5)
半導體	A 多空強、指數弱	-21.3% 跌 ≥10%：100% (n=1)	-21.3% 跌 ≥10%：100% (n=1)	-30.0% 跌 ≥10%：100% (n=1)
半導體	指數在高點的任何一週（對照）	-3.4% 跌 ≥10%：20% (n=184)	-3.9% 跌 ≥10%：28% (n=181)	-4.9% 跌 ≥10%：36% (n=173)

背離之後：與所有高點比較

只計已滿 26 週的次數。對照組是每一對相鄰高點（不論是否背離）之後的表現。

指數	型態	次數	26 週內跌 ≥10%	13 週報酬中位數	26 週報酬中位數	26 週最大跌幅中位數
科技	A 多空強、指數弱	1 次	0 / 1	+10.7%	+4.1%	-1.5%
科技	B 指數強、多空弱	8 次	0 / 7	+7.5%	+10.3%	-3.8%
科技	所有相鄰高點（對照）	31 次	5 / 30	+6.8%	+12.6%	-2.5%
半導體	A 多空強、指數弱	1 次	1 / 1	-0.7%	-0.9%	-21.3%
半導體	B 指數強、多空弱	7 次	1 / 6	+2.6%	+9.1%	-3.4%
半導體	所有相鄰高點（對照）	31 次	7 / 30	+7.1%	+12.9%	-4.4%

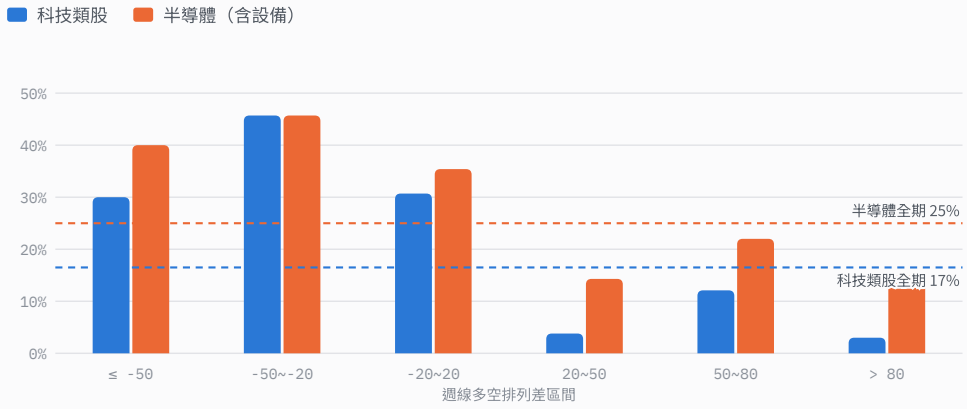
多空排列差的每一段升降（門檻 60 點），與同期指數報酬

新到舊；平均只算已確認的段落。最上一列從最後一個轉折點（2025-10-03）算到資料日，反向幅度還沒達到門檻，轉折尚未確認。

段落	起點	終點	週數	多空排列差	科技報酬	半導體報酬
下降	2025-10-03	進行中	58	+100 → -27	+16.7%	+21.8%
上升	2025-04-18	2025-10-03	24	-91 → +100	+51.6%	+83.9%
下降	2024-09-27	2025-04-18	29	+62 → -91	-13.3%	-18.4%
上升	2024-09-06	2024-09-27	3	-10 → +62	+9.8%	+18.1%
下降	2024-05-24	2024-09-06	15	+91 → -10	-0.5%	-8.7%
上升	2024-04-19	2024-05-24	5	+19 → +91	+14.7%	+28.0%
下降	2024-01-26	2024-04-19	12	+91 → +19	-1.9%	+8.7%
上升	2023-10-27	2024-01-26	13	-24 → +91	+26.9%	+42.5%
下降	2023-06-02	2023-10-27	21	+76 → -24	-2.4%	-1.4%
上升	2022-12-23	2023-06-02	23	-48 → +76	+38.3%	+62.2%
下降	2022-11-11	2022-12-23	6	+14 → -48	-6.9%	-7.0%
上升	2022-10-07	2022-11-11	5	-86 → +14	+10.1%	+20.2%
下降	2022-08-12	2022-10-07	8	+5 → -86	-20.1%	-25.8%
上升	2022-07-01	2022-08-12	6	-95 → +5	+18.7%	+23.6%
下降	2021-12-10	2022-07-01	29	+76 → -95	-28.1%	-38.2%
上升	2021-10-08	2021-12-10	9	-14 → +76	+16.7%	+25.2%
下降	2020-12-04	2021-10-08	44	+95 → -14	+24.0%	+19.5%
上升	2020-10-30	2020-12-04	5	+14 → +95	+14.5%	+20.8%
下降	2020-07-31	2020-10-30	13	+76 → +14	+1.9%	+6.0%
上升	2020-04-03	2020-07-31	17	-57 → +76	+45.3%	+37.3%
下降	2020-01-24	2020-04-03	10	+71 → -57	-20.0%	-22.3%
上升	2019-05-31	2020-01-24	34	-10 → +71	+36.8%	+53.9%
下降	2019-05-03	2019-05-31	4	+81 → -10	-9.9%	-17.8%
上升	2018-12-07	2019-05-03	21	-70 → +81	+24.1%	+29.6%
下降	2018-03-16	2018-12-07	38	+70 → -70	-4.3%	-19.7%
上升	2018-02-09	2018-03-16	5	+0 → +70	+12.3%	+13.8%
下降	2016-12-23	2018-02-09	59	+100 → +0	+36.2%	+36.9%
上升	2016-05-06	2016-12-23	33	-11 → +100	+24.7%	+45.3%
下降	2016-04-01	2016-05-06	5	+65 → -11	-7.2%	-5.1%
上升	2016-01-08	2016-04-01	12	-47 → +65	+11.5%	+11.7%
下降	2015-12-25	2016-01-08	2	+24 → -47	-8.5%	-10.9%
上升	2015-08-21	2015-12-25	18	-71 → +24	+10.9%	+20.5%
上升段平均			15		+22.9%	+33.5%
下降段平均			20		-4.1%	-6.9%

多空排列差低的時候，接下來 13 週再跌 ≥10% 的機率

依當週多空排列差分組；虛線是不分多空排列差的全期比例。



滑過長條可看週數與報酬中位數。

依多空排列差區間分組

未來 13 週內再跌 ≥10% 的週數比例，以及 13 週後報酬的中位數。紅字＝高於全期平均。最近 13 週還看不到結果，不計入。

週線多空排列差	週數	科技類股 再跌 ≥10%	科技類股 報酬中位數	半導體 再跌 ≥10%	半導體 報酬中位數
≤ -50	40	30%	+6.7%	40%	+11.9%
-50~-20	35	46%	+6.0%	46%	+8.9%
-20~20	127	31%	+6.7%	35%	+6.4%
20~50	133	4%	+9.0%	14%	+11.7%
50~80	173	12%	+6.3%	22%	+7.3%
> 80	67	3%	+6.8%	15%	+8.4%
全期	575	17%	+7.0%	25%	+8.9%

歷次大跌與多空排列差跌破 0 的先後

跌幅達 15% 的每一次下跌；只看高點前 13 週到低點之間的第一次跌破。*進行中：到資料日仍在高點之下，跌幅是到目前為止。「前一年高點」是指數高點前 52 週內多空排列差的最高讀數，以及它比指數高點早幾週（滑過可看日期）；資料起點前不足一年的標為資料不足。

指數	高點	低點	跌幅	高點時多空排列差	期間最低多空排列差	多空排列差跌破 0	先後	前一年高點
科技類股	2015-12-04	2016-02-12	-16.2%	+0	-47	2016-01-08	高點後 5 週才跌破，當時已跌 12%，之後到低點再跌 5%	資料不足
科技類股	2018-09-28	2018-12-21	-21.5%	-5	-70	2018-07-20	提前 10 週，但之後指數又漲 8% 才見頂	+75 早 50 週
科技類股	2020-02-14	2020-03-20	-30.0%	+62	-38	2020-02-28	高點後 2 週才跌破，當時已跌 13%，之後到低點再跌 19%	+81 早 41 週
科技類股	2021-12-10	2022-10-14	-34.2%	+76	-95	2021-10-01	提前 10 週，但之後指數又漲 17% 才見頂	+95 早 46 週
科技類股	2024-12-06	2025-04-04	-24.2%	+33	-86	2024-12-20	高點後 2 週才跌破，當時已跌 1%，之後到低點再跌 23%	+91 早 45 週
科技類股	2025-10-31	2026-03-27	-15.5%	+100	+27	—	未跌破 0（期間最低 +27）	+100 早 4 週
半導體	2015-12-04	2016-02-12	-18.4%	+0	-47	2016-01-08	高點後 5 週才跌破，當時已跌 13%，之後到低點再跌 7%	資料不足
半導體	2018-06-15	2018-12-21	-25.9%	+40	-70	2018-04-06	提前 10 週，但之後指數又漲 16% 才見頂	+80 早 48 週
半導體	2019-04-19	2019-05-31	-19.3%	+75	-10	2019-05-24	高點後 5 週才跌破，當時已跌 18%，之後到低點再跌 2%	+75 早 0 週

指數	高點	低點	跌幅	高點時多空排列差	期間最低多空排列差	多空排列差跌破 0	先後	前一年高點
半導體	2020-02-14	2020-03-20	-33.4%	+62	-38	2020-02-28	高點後 2 週才跌破，當時已跌 14%，之後到低點再跌 23%	+81 早 41 週
半導體	2021-11-19	2022-10-14	-48.3%	+57	-95	2021-10-01	提前 7 週，但之後指數又漲 28% 才見頂	+95 早 50 週
半導體	2024-03-22	2024-04-19	-15.4%	+81	+19	—	未跌破 0（期間最低 +19）	+91 早 8 週
半導體	2024-06-14	2024-09-06	-21.4%	+81	-10	2024-08-02	高點後 7 週才跌破，當時已跌 19%，之後到低點再跌 3%	+91 早 20 週
半導體	2025-01-24	2025-04-04	-33.2%	+29	-86	2024-12-20	提前 5 週，但之後指數又漲 7% 才見頂	+91 早 52 週
半導體	2026-10-02	進行中	-24.9%*	+68	-46	2026-10-16	高點後 2 週才跌破，當時已跌 12%，之後至今再跌 15%	+100 早 52 週

把多空排列差當訊號用

同一訊號 13 週內重複出現只算第一次；「再跌」與報酬都看訊號後 13 週。「尚無結果」是資料日前 13 週內出現的訊號，還看不到後續，不計入命中。

訊號	次數	科技類股 之後再跌 ≥10%	科技類股 報酬中位數	半導體 之後再跌 ≥10%	半導體 報酬中位數	尚無結果
多空排列差由正轉負（跌破 0）	14	4 / 13	+10.4%	6 / 13	+11.2%	2026-10-16
4 週內多空排列差下降 50 點以上	18	2 / 17	+11.5%	5 / 17	+15.3%	2026-10-23
指數距高點 3% 以內，多空排列差卻 ≤ 0	5	2 / 5	-0.4%	2 / 4	-2.9%	—
多空排列差跌破 -40	9	4 / 8	+7.3%	4 / 8	+9.3%	2026-11-06

解讀

以下每一句都由上方數據推導，資料改變時措辭會跟著改。

01 先看相關：多空排列差和過去 13 週報酬的排名相關是 0.62（科技）與 0.70（半導體），和未來 13 週最大跌幅只有 +0.07 與 +0.09。多空排列差描述的是已經發生的漲跌，對接下來會不會大跌幾乎沒有解釋力——均線排列本來就要等價格先動。

02 風險，而非方向：多空排列差 ≤ +20 的週，之後 13 週內再跌 ≥10% 的比例是科技 33%、半導體 38%，明顯高於多空排列差 > +20 時的 8% 與 18%。但同樣兩組的 13 週報酬中位數（加權）是科技 +6.6% 對 +7.4%、半導體 +7.9% 對 +9.1%，相差不大——低多空排列差代表接下來波動變大，不代表報酬變差。

03 科技類股的 6 次大跌（≥15%）：多空排列差提前跌破 0 的 2 次，之後指數又漲 8%、17% 才見頂；落後的 3 次，跌破時指數已從高點跌了 12%、13%、1%；1 次從頭到尾沒跌破 0（2025-10）。

04 半導體的 9 次大跌（≥15%）：多空排列差提前跌破 0 的 3 次，之後指數又漲 16%、28%、7% 才見頂；落後的 5 次，跌破時指數已從高點跌了 13%、18%、14%、19%、12%；1 次從頭到尾沒跌破 0（2024-03）。

05 當訊號用：「多空排列差由正轉負（跌破 0）」已有結果的 13 次裡，科技之後再跌 ≥10% 的有 4 次、半導體 6 次，13 週報酬中位數 +10.4% 與 +11.2%。「指數距高點 3% 以內，多空排列差卻 ≤ 0」已有結果的 5 次裡，科技之後再跌 ≥10% 的有 2 次、半導體 2 次，13 週報酬中位數 -0.4% 與 -2.9%——這是唯一偏向領先的組合，但樣本只有 5 次，不足以下結論。

06 現在：多空排列差 -27.3（4 週變化 -5），科技距高點 -11.1%、半導體 -21.5%。多空排列差在 2026-11-06 跌破 -40，目前回升到 -27.3；歷史上「多空排列差跌破 -40」已有結果的 8 次裡，科技之後再跌 ≥10% 的有 4 次、半導體 4 次，13 週報酬中位數 +7.3% 與 +9.3%——繼續大跌與見底各占一半，多空排列差本身分不出這次是哪一種。

07 平均週期：多空排列差的週期長短取決於門檻——40 點時平均 18 週、60 點時平均 34 週、80 點時平均 57 週。以 60 點為準，一個完整週期平均 34 週（上升段 15 週、下降段 20 週），但最短 13 週、最長 64 週，長短差距很大，不是固定節奏。自我相關在 132 週處只有 0.19，週期性很弱。

08 和指數比：指數以 15% 認定轉折，科技 86 週、半導體 63 週一個週期，比多空排列差長，約是它的 2.5、1.8 倍；排列差在指數的一個週期裡會來回不只一次，所以單看它的高低點，對不上指數的高低點。指數的上升段平均科技 73 週、半導體 47 週，下降段科技 14 週、半導體 13 週：漲得慢、跌得快。

09 各段的指數表現：多空排列差上升段，科技平均 +22.9%、半導體 +33.5%；下降段平均 -4.1% 與 -6.9%。下降段平均是下跌，但這是事後確認了高低點才分得出段落；即時看，你不知道一段下降何時結束。

10 背離：科技：A 型 1 次、B 型 8 次；B 型之後 26 週內跌 ≥10% 的 0/7（所有高點 5/30），26 週報酬中位數 +10.3%（所有高點 +12.6%）；半導體：A 型 1 次、B 型 7 次；B 型之後 26 週內跌 ≥10% 的 1/6（所有高點 7/30），26 週報酬中位數 +9.1%（所有高點 +12.9%）。A 型（多空排列差守在高檔、指數卻過不了前高）在這段期間很少出現，樣本不足以下結論。B 型（傳統頂背離）之後並沒有比一般高點更常大跌——這個指標的頂背離不是可靠的賣出訊號。

11 背離之後多久才跌：科技：B 型之後 26 週內跌 ≥10% 的比例 0%（任何高點週 26%），52 週內 57%（39%）；有回落 10% 的，等了 27、27、37、42 週；半導體：B 型之後 26 週內跌 ≥10% 的比例 17%（任何高點週 28%），52 週內 60%（36%）；有回落 10% 的，等了 9、42、42 週。半年內 B 型之後並沒有比較常大跌，拉長到一年才明顯偏高——在長期走勢圖上，背離後大半年才出現的下跌看起來像是緊接在後，期間指數往往還先創新高。B 型比較像「行情走到後段」的提醒，不是「接下來就跌」的訊號；樣本只有個位數。

12 最近一次：科技 B 型（2026-04-24 +86 → 2026-10-02 +68，指數高點 +11.9%），之後到資料日最大跌幅 -14.3%；半導體 B 型（2026-04-24 +86 → 2026-10-02 +68，指數高點 +7.4%），之後到資料日最大跌幅 -24.9%。還沒滿 26 週，不計入上面的統計。

13 反過來看大跌：13 次大跌前一年內，多空排列差的高點比指數高點早 0 到 52 週（中位數 45 週）。前置時間差距太大，這個「提前」要等大跌發生後回看才對得上，事前無法用來抓時點。

14 限制：相鄰週的 13 週窗口彼此重疊，真正獨立的只有約 45 段；指數與多空排列差都用今天的成分股回推，早年有存活者偏差；半導體指數與 AI 硬體股名單重疊很高，兩者的同步有一部分是同一批股票。

03 成分股名單

多空排列差以 AI 硬體股名單計算，每檔一票（不論市值）；預警檢驗的科技與半導體指數則依市值加權，權重＝最新市值÷名單合計市值，並以固定股數回推歷史，忽略期間的增資、買回與成分變動。排列依最新日線判斷（收盤、50 日與 200 日均線），資料日 2026-11-12。

AI 硬體股名單（22 檔）

依市值排序。權重是名單內的市值占比，只供參考——多空排列差每檔一票，不用權重。目前多頭 3 檔、整理 10 檔、空頭 9 檔。前五大占名單市值 79%。

代號	名稱	族群	市值（十億美元）	權重	目前排列	近一月	距一年高點
NVDA	NVIDIA Corporation	AI 運算晶片	4,013	40.1%	整理	-24.9%	-30.5%
AVGO	Broadcom Inc.	AI 運算晶片	1,739	17.4%	整理	+5.2%	-24.1%
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	AI 運算晶片	960	9.6%	多頭	+2.5%	-9.9%
MU	Micron Technology, Inc.	記憶體與儲存	903	9.0%	整理	-12.7%	-34.2%
AMAT	Applied Materials, Inc.	半導體設備	302	3.0%	空頭	-14.7%	-47.3%
LRCX	Lam Research Corporation	半導體設備	292	2.9%	空頭	-18.5%	-46.0%
ANET	Arista Networks, Inc.	AI 伺服器與網通	261	2.6%	多頭	+5.7%	-4.7%
DELL	Dell Technologies Inc.	AI 伺服器與網通	236	2.4%	整理	-26.8%	-36.8%
KLAC	KLA Corporation	半導體設備	205	2.0%	空頭	-12.0%	-47.8%
APH	Amphenol Corporation	連接器與零組件	197	2.0%	整理	-3.7%	-10.2%
SNDK	Sandisk Corporation	記憶體與儲存	133	1.3%	整理	-33.2%	-59.9%
STX	Seagate Technology Holdings PLC	記憶體與儲存	125	1.3%	整理	-23.6%	-50.1%
WDC	Western Digital Corporation	記憶體與儲存	117	1.2%	空頭	-14.5%	-58.3%
GLW	Corning Incorporated	光通訊	103	1.0%	空頭	-15.2%	-53.2%
VRT	Vertiv Holdings, LLC	資料中心電力與散熱	81	0.8%	空頭	-5.9%	-44.3%
HPE	Hewlett Packard Enterprise Comp	AI 伺服器與網通	67	0.7%	整理	-20.5%	-31.7%
TEL	TE Connectivity plc	連接器與零組件	62	0.6%	多頭	+3.6%	-11.4%
LITE	Lumentum Holdings Inc.	光通訊	57	0.6%	整理	-30.3%	-44.9%
COHR	Coherent Corp.	光通訊	46	0.5%	空頭	-11.9%	-45.6%
CIEN	Ciena Corporation	光通訊	42	0.4%	空頭	-18.2%	-53.1%
TER	Teradyne, Inc.	半導體設備	41	0.4%	空頭	-26.6%	-45.5%
SMCI	Super Micro Computer, Inc.	AI 伺服器與網通	18	0.2%	整理	-24.6%	-46.2%

半導體（含設備）指數成分股（18 檔）

Yahoo 產業分類為半導體與半導體設備的 S&P 500 成分股，依指數權重排序。其中 8 檔也在 AI 硬體股名單，合計權重 87%。前三大權重合計 69%。目前多頭 4 檔、整理 8 檔、空頭 6 檔。

代號	名稱	產業	也在 AI 硬體股名單	市值（十億美元）	權重	目前排列	近一月	距一年高點
NVDA	NVIDIA Corporation	半導體	是	4,013	41.4%	整理	-24.9%	-30.5%
AVGO	Broadcom Inc.	半導體	是	1,739	17.9%	整理	+5.2%	-24.1%
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	半導體	是	960	9.9%	多頭	+2.5%	-9.9%
MU	Micron Technology, Inc.	半導體	是	903	9.3%	整理	-12.7%	-34.2%
INTC	Intel Corporation	半導體		325	3.4%	整理	-37.6%	-56.6%

代號	名稱	產業	也在 AI 硬體股名單	市值（十億美元）	權重	目前排列	近一月	距一年高點
AMAT	Applied Materials, Inc.	半導體設備與材料	是	302	3.1%	空頭	-14.7%	-47.3%
LRCX	Lam Research Corporation	半導體設備與材料	是	292	3.0%	空頭	-18.5%	-46.0%
TXN	Texas Instruments Incorporated	半導體		286	2.9%	多頭	+11.9%	-5.0%
KLAC	KLA Corporation	半導體設備與材料	是	205	2.1%	空頭	-12.0%	-47.8%
ADI	Analog Devices, Inc.	半導體		198	2.0%	多頭	+1.4%	-7.8%
QCOM	QUALCOMM Incorporated	半導體		190	1.9%	整理	+2.6%	-28.8%
MPWR	Monolithic Power Systems, Inc.	半導體		71	0.7%	整理	+16.4%	-14.1%
NXPI	NXP Semiconductors N.V.	半導體		67	0.7%	整理	+21.0%	-19.0%
TER	Teradyne, Inc.	半導體設備與材料	是	41	0.4%	空頭	-26.6%	-45.5%
MCHP	Microchip Technology Incorporat	半導體		34	0.3%	空頭	-12.9%	-39.2%
ON	ON Semiconductor Corporation	半導體		29	0.3%	空頭	+0.5%	-44.9%
Q	Qnity Electronics, Inc.	半導體設備與材料		26	0.3%	整理	+0.9%	-30.1%
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	半導體		21	0.2%	多頭	+17.1%	-1.6%

科技類股指數成分股（83 檔）

Yahoo 的 technology 類股，依指數權重排序；分類以 Yahoo 為準，部分常被視為科技股的公司歸在其他類股，不在此列。前三大權重合計 54%。目前多頭 28 檔、整理 36 檔、空頭 19 檔。

代號	名稱	產業	也在 AI 硬體股名單	市值（十億美元）	權重	目前排列	近一月	距一年高點
AAPL	Apple Inc.	消費電子		5,157	21.2%	多頭	+3.6%	-0.1%
NVDA	NVIDIA Corporation	半導體	是	4,013	16.5%	整理	-24.9%	-30.5%
MSFT	Microsoft Corporation	基礎架構軟體		3,884	16.0%	多頭	-2.0%	-5.9%
AVGO	Broadcom Inc.	半導體	是	1,739	7.2%	整理	+5.2%	-24.1%
AMD	Advanced Micro Devices, Inc.	半導體	是	960	4.0%	多頭	+2.5%	-9.9%
MU	Micron Technology, Inc.	半導體	是	903	3.7%	整理	-12.7%	-34.2%
PLTR	Palantir Technologies Inc.	基礎架構軟體		413	1.7%	整理	-14.6%	-17.9%
CSCO	Cisco Systems, Inc.	通訊設備		402	1.7%	整理	-10.2%	-20.9%
ORCL	Oracle Corporation	基礎架構軟體		396	1.6%	空頭	-2.6%	-48.4%
INTC	Intel Corporation	半導體		325	1.3%	整理	-37.6%	-56.6%
AMAT	Applied Materials, Inc.	半導體設備與材料	是	302	1.2%	空頭	-14.7%	-47.3%
LRCX	Lam Research Corporation	半導體設備與材料	是	292	1.2%	空頭	-18.5%	-46.0%
TXN	Texas Instruments Incorporated	半導體		286	1.2%	多頭	+11.9%	-5.0%
PANW	Palo Alto Networks, Inc.	基礎架構軟體		264	1.1%	整理	-14.0%	-23.2%
ANET	Arista Networks, Inc.	電腦硬體	是	261	1.1%	多頭	+5.7%	-4.7%
DELL	Dell Technologies Inc.	電腦硬體	是	236	1.0%	整理	-26.8%	-36.8%
CRWD	CrowdStrike Holdings, Inc.	基礎架構軟體		235	1.0%	整理	-7.8%	-17.6%
IBM	International Business Machines	資訊服務		231	0.9%	整理	+8.1%	-24.6%
KLAC	KLA Corporation	半導體設備與材料	是	205	0.8%	空頭	-12.0%	-47.8%
ADI	Analog Devices, Inc.	半導體		198	0.8%	多頭	+1.4%	-7.8%
APH	Amphenol Corporation	電子零組件	是	197	0.8%	整理	-3.7%	-10.2%
QCOM	QUALCOMM Incorporated	半導體		190	0.8%	整理	+2.6%	-28.8%

代號	名稱	產業	也在 AI 硬體股名單	市值（十億美元）	權重	目前排列	近一月	距一年高點
CRM	Salesforce, Inc.	應用軟體		179	0.7%	整理	-7.8%	-17.7%
ACN	Accenture plc	資訊服務		148	0.6%	多頭	+16.3%	-10.9%
UBER	Uber Technologies, Inc.	應用軟體		141	0.6%	空頭	-0.2%	-26.1%
SNDK	Sandisk Corporation	電腦硬體	是	133	0.6%	整理	-33.2%	-59.9%
STX	Seagate Technology Holdings PLC	電腦硬體	是	125	0.5%	整理	-23.6%	-50.1%
ADP	Automatic Data Processing, Inc.	應用軟體		122	0.5%	多頭	+9.8%	+0.0%
WDC	Western Digital Corporation	電腦硬體	是	117	0.5%	空頭	-14.5%	-58.3%
NOW	ServiceNow, Inc.	應用軟體		105	0.4%	整理	-28.1%	-42.0%
GLW	Corning Incorporated	電子零組件	是	103	0.4%	空頭	-15.2%	-53.2%
FTNT	Fortinet, Inc.	基礎架構軟體		95	0.4%	整理	-29.6%	-33.5%
ADBE	Adobe Inc.	應用軟體		93	0.4%	空頭	-0.9%	-33.3%
CDNS	Cadence Design Systems, Inc.	應用軟體		92	0.4%	整理	+1.2%	-20.0%
INTU	Intuit Inc.	應用軟體		91	0.4%	整理	+9.6%	-49.0%
SNPS	Synopsys, Inc.	基礎架構軟體		89	0.4%	多頭	-3.6%	-13.4%
MSI	Motorola Solutions, Inc.	通訊設備		88	0.4%	多頭	+17.4%	-0.9%
MPWR	Monolithic Power Systems, Inc.	半導體		71	0.3%	整理	+16.4%	-14.1%
NXPI	NXP Semiconductors N.V.	半導體		67	0.3%	整理	+21.0%	-19.0%
DDOG	Datadog, Inc.	應用軟體		67	0.3%	整理	-31.5%	-37.1%
HPE	Hewlett Packard Enterprise Comp	通訊設備	是	67	0.3%	整理	-20.5%	-31.7%
TEL	TE Connectivity plc	電子零組件	是	62	0.3%	多頭	+3.6%	-11.4%
LITE	Lumentum Holdings Inc.	通訊設備	是	57	0.2%	整理	-30.3%	-44.9%
GRMN	Garmin Ltd.	科學儀器		55	0.2%	多頭	+2.3%	-8.3%
ADSK	Autodesk, Inc.	應用軟體		54	0.2%	整理	+12.3%	-16.4%
KEYS	Keysight Technologies Inc.	科學儀器		52	0.2%	整理	-14.9%	-21.6%
XYZ	Block, Inc.	基礎架構軟體		50	0.2%	多頭	+8.5%	-7.1%
ROP	Roper Technologies, Inc.	應用軟體		47	0.2%	多頭	+28.2%	-2.9%
WDAY	Workday, Inc.	應用軟體		46	0.2%	整理	+1.0%	-18.4%
COHR	Coherent Corp.	科學儀器	是	46	0.2%	空頭	-11.9%	-45.6%
CIEN	Ciena Corporation	通訊設備	是	42	0.2%	空頭	-18.2%	-53.1%
TER	Teradyne, Inc.	半導體設備與材料	是	41	0.2%	空頭	-26.6%	-45.5%
PAYX	Paychex, Inc.	應用軟體		41	0.2%	多頭	+7.4%	-8.6%
NTAP	NetApp, Inc.	基礎架構軟體		37	0.1%	整理	-16.3%	-22.2%
MCHP	Microchip Technology Incorporat	半導體		34	0.1%	空頭	-12.9%	-39.2%
TDY	Teledyne Technologies Incorpora	科學儀器		30	0.1%	整理	+6.4%	-6.3%
CPAY	Corpay, Inc.	基礎架構軟體		29	0.1%	多頭	+16.0%	-1.3%
ON	ON Semiconductor Corporation	半導體		29	0.1%	空頭	+0.5%	-44.9%
CTSH	Cognizant Technology Solutions	資訊服務		29	0.1%	多頭	+2.0%	-25.1%
VRSN	VeriSign, Inc.	基礎架構軟體		28	0.1%	多頭	+3.7%	-1.7%
JBL	Jabil Inc.	電子零組件		27	0.1%	空頭	-11.6%	-32.6%

代號	名稱	產業	也在 AI 硬體股名單	市值（十億美元）	權重	目前排列	近一月	距一年高點
HPQ	HP Inc.	電腦硬體		26	0.1%	整理	-5.2%	-18.6%
Q	Qnity Electronics, Inc.	半導體設備與材料		26	0.1%	整理	+0.9%	-30.1%
BR	Broadridge Financial Solutions,	資訊服務		22	0.1%	多頭	+13.8%	-15.6%
CDW	CDW Corporation	資訊服務		22	0.1%	多頭	+15.1%	-0.2%
PTC	PTC Inc.	應用軟體		21	0.1%	多頭	+1.3%	-0.2%
SWKS	Skyworks Solutions, Inc.	半導體		21	0.1%	多頭	+17.1%	-1.6%
FTV	Fortive Corporation	科學儀器		20	0.1%	多頭	+18.5%	-0.7%
FSLR	First Solar, Inc.	太陽能		19	0.1%	空頭	-3.8%	-45.9%
FFIV	F5, Inc.	基礎架構軟體		18	0.1%	整理	-30.5%	-33.8%
SMCI	Super Micro Computer, Inc.	電腦硬體	是	18	0.1%	整理	-24.6%	-46.2%
GEN	Gen Digital Inc.	基礎架構軟體		18	0.1%	多頭	+24.7%	-5.5%
TYL	Tyler Technologies, Inc.	應用軟體		17	0.1%	多頭	+21.0%	-10.4%
LDOS	Leidos Holdings, Inc.	資訊服務		16	0.1%	整理	+8.7%	-33.3%
FICO	Fair Isaac Corporation	應用軟體		15	0.1%	空頭	-0.3%	-61.1%
ZBRA	Zebra Technologies Corporation	通訊設備		15	0.1%	整理	-15.7%	-18.7%
FIS	Fidelity National Information S	資訊服務		15	0.1%	空頭	-20.0%	-56.7%
GDDY	GoDaddy Inc.	基礎架構軟體		14	0.1%	多頭	+8.7%	-15.2%
TRMB	Trimble Inc.	科學儀器		13	0.1%	空頭	-5.5%	-33.2%
AKAM	Akamai Technologies, Inc.	基礎架構軟體		13	0.1%	空頭	-5.6%	-46.3%
JKHY	Jack Henry & Associates, Inc.	資訊服務		12	0.1%	多頭	+13.4%	-7.5%
IT	Gartner, Inc.	資訊服務		12	0.1%	整理	-2.5%	-25.0%
EPAM	EPAM Systems, Inc.	資訊服務		8	0.0%	多頭	+42.9%	-26.0%

04 方法與限制

01 **資料** 493 檔成分股的日線收盤價（2024-11 至 2026-11-12，503 個交易日），報告產出於 2026-11-13。已排除歷史不足 60 根日線的 7 檔（AVB 1 根、EA 1 根、EQR 1 根、KVUE 1 根、PSKY 15 根、SATS 18 根、WBD 1 根）——多為近期才納入指數或剛完成分拆的名字，資料太少算不出均線與區間報酬。另有 MRNA 2026-08-19 單日 +177%，單日漲幅超過 100%。上漲可能是真實事件（例如臨床或併購消息），也可能是未還原的反分割，程式無法自動區分，故予以保留並在此標註，請自行核對。

02 **廣度** 均線比例、騰落線、麥克連擺盪指標、52 週新高低皆以未調整的收盤價計算；指數點位也由成分股自行重建，不引用官方指數，因此與官方數字會有小幅差異。

03 **權重** 以最新市值除以最新收盤價回推股數，再把該股數套用到整段歷史。此法忽略期間的庫藏股買回、增資與成分股調整，長期會有偏誤，用於相對比較足夠，不宜當作精確的指數重建。

04 **等權指數** 以成分股每日報酬的橫斷面平均複利累積。等權的一年報酬會被少數飆股拉高，因此類股表同時列出中位數作為對照。

05 **評價** 本益比、預估本益比與成長預估來自 yfinance 的快照，取類股／產業內個股的中位數；負值或缺漏不納入。這些是市場共識預估，不是已實現數字。

06 **限制** 無成交量資料，因此沒有量能確認、OBV 或 volume thrust 一類的指標；新高新低以收盤價而非盤中高低點認定，數字會略低於券商口徑。

怎麼重算：`python analysis/trend_regime.py` 產出多空排列差，`python analysis/regime_backtest.py` 產出預警檢驗與週期，再經 `build_report_data.py`、`build_report.py` 烤成本頁（與完整報告同一份資料與範本）。

本頁為技術面與結構面的量化整理，僅呈現資料本身，不構成投資建議。